

综合物探方法在深部找矿工作中的应用

韩情情

(安徽省地质矿产勘查局三一二地质队, 安徽 蚌埠 233040)

摘要 : 地球物理勘探是进行深部找矿工作时采用的一种主要技术手段, 文章分析了寻找深部矿产时常用的综合物探方法, 包括频谱激电法、瞬变电磁法和可控源音频大地电磁法, 并且介绍了综合物探方法在肝素公婆泉铜矿、招平断裂带金矿深部找矿中的实际应用。

关键词 : 深部找矿; 综合物探; 电磁效应; 频谱激电

地球物理勘探作为深部找矿的一种常用技术手段, 其技术水平对我国整体的深部资源勘探水平有着直接影响, 所以要加强技术研究, 以期解决危机矿山的资源勘探问题。现阶段, 我国调查危机资源矿种主要是和硫化物有关的银矿、金矿与锌、铅、铜等金属硫化物矿床, 而应用最为广泛的方法就是综合物探, 其在深部找矿中取得的地质效果十分理想, 值得进一步研究。

1、深部找矿的常用工作方法

勘探人员要根据物探、地质等相关资料确定成靶矿区的位置, 并结合其中的具体情况选择适合的物探方法研究精测剖面, 开展深部找矿工作。

1.1 频谱激电法

作为新型激电方法之一, 频谱激电法能够在超低频段多频视测量复电阻率, 了解和分析其频谱特性, 提出地质问题的解决方案。该方法可以获得丰富、全面的地质信息, 在寻找深部矿产中的地质效果良好, 然而因为生产效率不高, 且需花费较高的工作成本, 尚未得到推广普及, 通常被用于精测研究成矿的有利地段。

1.2 瞬变电磁法

瞬变电磁法主要是对时间迁移过程中, 电磁场响应的变化规律进行研究, 其通过接地电源线或不接地回线将一次脉冲电磁场发送至地下, 若其中存在良导电矿体, 那么地下导体在一次场的刺激下, 内部会有涡旋电流产生。当一次脉冲电磁场处于间歇期时, 涡流会产生交变电磁场, 也就是我们所说的异常场或二次场。对其变化特征进行观测, 分析其随时间变化的规律, 可掌握地下导体的空间形态与电性分布结构。

1.3 可控源音频大地电磁法

可控源音频大地电磁法是主动源频率域电磁法的一种, 其同时也是人工场源频率域电磁测深方法。具体操作是采用发射机将频率各异的电磁波发送至地下, 从地面上对磁场分量与电场分量进行观察, 计算视电阻率并估算勘探深度, 可以发现二者呈正相关, 而勘探深度和频率间则存在负相关, 所以在特定条件下可逐渐将频率降低并探测深度。作出视电阻率测深曲线后认真观察, 掌握沉积岩系分层、高阻基底面起伏等情况, 圈定局部构造和判断断层。若存在有利的地点条件, 可直接将良好导电矿体作为寻找目标。

2、综合物探方法在深部找矿中的具体应用

2.1 甘肃公婆泉铜矿的深部找矿

该铜矿成矿带的位置在甘肃北部地区北山, 被发现于 20 世纪 50 年代, 目前利用相关资料与多种技术手段, 如遥感、地质、地球化学、地球物理等预测边部和深部的成矿情况。锌、铅、铜是其中主要的金属矿产, 成矿类型以热液型的金矿、沉积-再造型多金属矿、斑岩型的铜矿等, 而斑岩型矿床则是最为主要的。构造会控制矿床, 断裂构造与火山构造使成矿流体具有了运移通道以及成矿空间; 与此同时, 热液溶蚀、液压致

裂、隐爆作用均能使含矿汽液产生新的或扩展原有的构造空间并成矿, 构造作用还会促使矿源层进而贫矿等发生富集成矿。矿田的地质构造主要是断裂, NWW—近 EW 向的次一级断裂和深大断裂影响了铜矿化进程, 该矿田中发育有各种类型的铁矿和铜矿, 斑岩铜矿受到了海西早期次火山岩的影响, 产在同一矿区中的不同矿段。火山热液型铜矿受到了中一晚志留世火山活动的影响, 于一矿区三矿段角盐与二矿区中产出。和交代型热液铁、铜矿化相接触。因为该研究所选的区域在戈壁荒漠, 具备极差的地质条件, 所以要先通过瞬变电磁法对主要控矿构造的深部变化规律与分布特征进行勘察, 结合具体的成矿特征选择有利于成矿的部位, 采用频谱激电测方法对剖面进行精确测量, 并且确定了多种金属硫化物赋存本身富集体的空间, 而且在圈定区域的深部成矿预测区, 获得的地质效果十分理想。

2.2 招平断裂带金矿的深部找矿

该断裂带在胶东地区是主要的金矿成矿带, 上盘岩性是包括黑云变粒岩、斜长片麻岩和斜长角闪岩, 大多发生混合岩化。下盘岩性是郭家岭花岗岩闪长岩或玲珑花岗岩, 矿体在玲珑花岗岩和变质岩接触带处的破碎蚀变带中赋存着。矿化会受到蚀变作用的影响, 但以构造活动的影响为主。矿体在构造蚀变岩带中赋存者, 产出的金属硫化物一般呈细脉浸染状、细脉状或, 以黄铁矿为主要载金矿物。有关资料显示, 变质岩的极化率与电阻率都非常低, 和其他岩性的差异较大。花岗岩闪长岩、花岗岩具有高阻中等极化率特征。蚀变花岗岩与碎裂岩有很高的极化率, 当硫化物含量增多时, 其极化率也会增大。蚀变岩型金矿中的金属硫化物含量会影响其中金的含量, 而且二者间的关系存在正相关。结合该特点, 我们可运用频谱激电法勘查多金属硫化物富集体, 从而间接找到金矿体。

在技术方法方面, 该次深部找矿工作使用的仪器为 V8 多功能电法仪, 勘探方法为频谱激电法与可控源音频大地电磁法综合勘探。其中, 可控源音频大地电磁法测量发现, 视电阻率端面等值线图中存在异常带, 凸显出了清晰的层位, 上部和下部分别是低阻电性层和高阻电性层, 中间存在典型过渡带, 即以舒缓波状延伸、至下部的梯级带。金矿体在图中出现局部高阻异常, 和物性统计结果是相同的。这是因为金矿体在构造蚀变岩中赋存着, 其富集程度会受到蚀变强度的影响。

频谱激电法主要是以可控源音频大地电磁法为基础, 结合延伸变化规律与断层倾向进行勘探窗口的设计。矿化蚀变带与矿体存在明显的激电效应反应, 使该方法的优势得到了充分显示。蚀变破碎带内的金矿体的地球物理特征包括低相位、低相关系数和高时间常数、高充电率, 获得了理想的地质效果。

结语 : 综合物探方法是寻找深部矿产的有效手段, 其可选的方法较多, 如频谱激电法、瞬变电磁法, 不同方法所具有的优势和缺点也有较大差异, 同时会受到各方面因素的限制, 在具体工作中, 应综合考虑地质、设备等条件, 选择适合的物探方法, 或者联合采用两种或多种方法, 提高找矿效率与效果, 增加深部找矿工作的经济及社会效益。

参考文献

- [1] 曹积飞, 李红阳, 李英杰, 等. 综合物探方法在内蒙灰山铜镍矿找矿中的应用研究[J]. 西北地质, 2014, (12): 77-84.
- [2] 丁高明, 朱自强, 常荣凤, 等. 综合物探法在河南夜长坪铜矿深部找矿预测中的应用[J]. 地球物理学进展, 2015, (1): 325-331.